

## Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Description du produit: **Graphite conductive adhesive, aqueous based**  
Cat No. : **42466**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Substances chimiques de laboratoire.  
Utilisations déconseillées Pas d'information disponible

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Adresse e-mail

[begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

#### **Pour les clients en Suisse:**

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

**CENTRE ANTIPOISON - Services  
d'information d'urgence**

**France;** I.N.R.S.: +33(0)145425959  
bnpc@chru-nancy.fr  
<http://www.centres-antipoison.net/>  
**Belgique;** 070 245 245 (24/7)  
info@poisoncentre.be  
<https://www.centreantipoisons.be/>  
**Luxembourg;** 8002 5500 (24/7)

## Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

##### Dangers pour la santé

Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition)

Catégorie 2 (H319)  
Catégorie 3 (H335)

##### Dangers pour l'environnement

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Attention

#### **Mentions de danger**

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires

#### **Conseils de prudence**

P280 - Porter un équipement de protection des yeux/du visage  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P304 + P340 - EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

### 2.3. Autres dangers

ALFAA42466

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé  
Toxique pour les vertébrés terrestres

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Composant       | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n° 1272/2008                                          |
|-----------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5  | 231-791-2         | 75.00              | -                                                                                         |
| Graphite        | 7782-42-5  | EEC No. 231-955-3 | 20                 | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                                                   |
| Noir de carbone | 1333-86-4  | 215-609-9         | 3.00               | -                                                                                         |
| 2-Butoxyéthanol | 111-76-2   | EEC No. 203-905-0 | 2.00               | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

| Composant       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoxyéthanol | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapour)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                          |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                        | Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                  |
| Contact oculaire                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.                       |
| Contact cutané                                           | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.                    |
| Ingestion                                                | Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau.                                                                                    |
| Inhalation                                               | Transporter la victime à l'air frais. En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin en cas de symptômes. |
| Protection individuelle du personnel de premiers secours | Pas de précautions spéciales requises.                                                                                                              |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun raisonnablement prévisible.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Notes au médecin | Traiter les symptômes. |
|------------------|------------------------|

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

## 5.1. Moyens d'extinction

### **Moyens d'extinction appropriés**

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Poudre. Jet d'eau. En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

### **Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Aucune information disponible.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique peut entraîner le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.

### **Produits dangereux résultant de la combustion**

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## **Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 10/12

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail. Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018. (<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>)

**CH - Le** gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant       | Union européenne                                                                                  | Le Royaume Uni                                                                                   | France                                                                                                                                                                                              | Belgique                                                                                                    | Espagne                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graphite        |                                                                                                   | STEL: 30 mg/m³ 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 4 mg/m³ 8 hr        | TWA / VME: 2 mg/m³ (8 heures).                                                                                                                                                                      | TWA: 2 mg/m³ 8 uren                                                                                         | TWA / VLA-ED: 2 mg/m³ (8 horas)                                                                                                                             |
| Noir de carbone |                                                                                                   | STEL: 7 mg/m³ 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m³ 8 hr                                                      | TWA / VME: 3.5 mg/m³ (8 heures).                                                                                                                                                                    | TWA: 3 mg/m³ 8 uren                                                                                         | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m³ (8 horas)                                                                                                                           |
| 2-Butoxyéthanol | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 98 mg/m³ (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 246 mg/m³ (15min)<br>Skin | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m³ 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 123 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 49 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 246 mg/m³. restrictive limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 98 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 246 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 245 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 98 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Composant       | Italie                                      | Allemagne                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugal                | Les Pays-Bas            | Finlande                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Graphite        |                                             | TWA: 1.25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m³ (8 Stunden). MAK multiplied by the material density;except ultrafine particles<br>TWA: 4 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2.4 mg/m³ | TWA: 2 mg/m³ 8 horas    |                         | TWA: 2 mg/m³ 8 tunteina                                   |
| Noir de carbone |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 3 mg/m³ 8 horas    |                         | TWA: 3.5 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m³ 15 minuutteina |
| 2-Butoxyéthanol | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW -                                                                                                                                                                                                                                       | STEL: 50 ppm 15 minutos | huid<br>STEL: 50 ppm 15 | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 98 mg/m³ 8                 |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

|  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | exposure factor 2<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Butoxyethanol and its<br>Acetate in air<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Butoxyethanol and its<br>Acetate in air<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 98 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 20.4 ppm 8 uren<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | tunteina<br>STEL: 50 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Composant       | Autriche                                                                                                                                                              | Danemark                                                                                                                                     | Suisse                                                                                                                                                    | Pologne                                                                                                                           | Norvège                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graphite        | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                             | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                               | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                           | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. natural;value<br>calculated total dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. natural;value<br>calculated respirable<br>dust<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. synthetic;value<br>calculated total dust<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. synthetic;value<br>calculated respirable<br>dust |
| Noir de carbone |                                                                                                                                                                       | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                               |                                                                                                                                                           | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                           | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2-Butoxyéthanol | Haut<br>MAK-KZGW: 40 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 200 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 98 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 50 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 98 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                            | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 75 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Composant       | Bulgarie                                                                                                   | Croatie                                                                                                                                    | Irlande                                                                                                               | Chypre                                                                                                   | République tchèque                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graphite        | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. all<br>forms except fibres;<br>respirable fraction<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                                                                                          | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction, <=5% Silica,<br>Cristobalite, Tridymite<br>and .gamma.-Aluminium<br>oxide dust |
| Noir de carbone |                                                                                                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama.                                              | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                             |                                                                                                          | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. dust                                                                                                   |
| 2-Butoxyéthanol | TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 ppm<br>STEL : 246 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 98 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                         | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min  | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup>                             |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

|  |  |                                                                                 |      |                           |                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------|
|  |  | STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | Skin | TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | biological test |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------|

| Composant       | Estonie                                                                                                                                             | Gibraltar                                                                                                                        | Grèce                                                                                  | Hongrie                                                                                                                                                                                        | Islande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graphite        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides. total dust                                                                                                     |                                                                                                                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. inhalable fraction<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Noir de carbone | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides.                                                                                                                |                                                                                                                                  | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                                                          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2-Butoxyéthanol | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8 tündides.<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum. regulated under Butyl cellosolve; see footnote 14 for calculations of mixture of glycol ethers and other solvents<br>Skin notation |

| Composant       | Lettonie                                                                                                                           | Lituanie                                                                                              | Luxembourg                                                                                                                                                                              | Malte                                                                                                                                                             | Roumanie                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graphite        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> dust IPRD                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                           |
| 2-Butoxyéthanol | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Composant | Russie | République slovaque                                                                     | Slovénie | Suède | Turquie |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|
| Graphite  |        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total aerosol<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |          |       |         |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

|                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Noir de carbone |                          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5%<br>or less fibrogenic<br>component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction,<br>greater than 5%<br>fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol |                                                                                                                                           | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 2-Butoxyéthanol | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 246 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 50 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 50 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 246<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 246 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Valeurs limites biologiques

Liste source (s):

| Composant       | Union européenne | Royaume-Uni                                                       | France | Espagne                                                                              | Allemagne                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoxyéthanol |                  | Butoxyacetic acid: 240<br>mmol/mol creatinine<br>urine post shift |        | Butoxyacetic acid (with<br>hydrolysis): 200 mg/g<br>Creatinine urine end of<br>shift | Butoxyacetic acid (after<br>hydrolysis): 150 mg/g<br>Creatinine urine (for<br>long-term exposures: at<br>the end of the shift after<br>several shifts )<br>Butoxyacetic acid (after<br>hydrolysis): 150 mg/g<br>Creatinine urine (end of<br>shift ) |

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                            | Effet aigu local<br>(Dermale) | Effet aigu systémique<br>(Dermale) | Les effets chroniques<br>local (Dermale) | Les effets chroniques<br>systémique (Dermale) |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2-Butoxyéthanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) |                               | DNEL = 89mg/kg<br>bw/day           |                                          | DNEL = 125mg/kg<br>bw/day                     |

| Component                             | Effet aigu local<br>(Inhalation) | Effet aigu systémique<br>(Inhalation) | Les effets chroniques<br>local (Inhalation) | Les effets chroniques<br>systémique<br>(Inhalation) |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Graphite<br>7782-42-5 ( 20 )          |                                  |                                       | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>                         |
| Noir de carbone<br>1333-86-4 ( 3.00 ) |                                  |                                       | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                           |
| 2-Butoxyéthanol<br>111-76-2 ( 2.00 )  | DNEL = 246mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 1091mg/m <sup>3</sup>          |                                             | DNEL = 98mg/m <sup>3</sup>                          |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                            | Eau douce      | Des sédiments d'eau douce       | Eau intermittente | Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | Des sols (agriculture)      |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoxyéthanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | PNEC = 8.8mg/L | PNEC = 34.6mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 26.4mg/L   | PNEC = 463mg/L                                     | PNEC = 2.33mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Eau de mer      | Des sédiments d'eau marine      | Eau de mer intermittente | Chaîne alimentaire      | Air |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| 2-Butoxyéthanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | PNEC = 0.88mg/L | PNEC = 3.46mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 0.02g/kg<br>food |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail.

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>Caoutchouc naturel<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

**Protection de la peau et du corps** Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

**Protection respiratoire** Aucun équipement de protection n'est exigé sous des conditions d'utilisation normale.

### À grande échelle / utilisation d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules

### À petite échelle / utilisation en laboratoire

Conserver une ventilation adéquate

**Demi-masque recommandée:** - Valve filtrage: EN405; ou; Demi-masque: EN140; plus le filtre, FR141

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucune information disponible.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                               |                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| État physique                          | Liquide                       |                                         |
| Aspect                                 | Noir                          |                                         |
| Odeur                                  | sucrée                        |                                         |
| Seuil olfactif                         | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point/intervalle de fusion             | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point de ramollissement                | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point/intervalle d'ébullition          | 100 °C / 212 °F               |                                         |
| Inflammabilité (Liquide)               | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Sans objet                    | Liquide                                 |
| Limites d'explosivité                  | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point d'éclair                         | Aucune information disponible | Méthode - Aucune information disponible |
| Température d'auto-inflammabilité      | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Température de décomposition           | Aucune donnée disponible      |                                         |
| pH                                     | Sans objet                    |                                         |
| Viscosité                              | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Hydrosolubilité                        | Miscible                      |                                         |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible |                                         |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                               |                                         |
| Composant                              | log Pow                       |                                         |
| 2-Butoxyéthanol                        | 0.81                          |                                         |
| Pression de vapeur                     | 23 hPa @ 20 °C                |                                         |
| Densité / Densité                      | 1.16 g/cm3                    | @ 20 °C                                 |
| Densité apparente                      | Sans objet                    | Liquide                                 |
| Densité de vapeur                      | Aucune donnée disponible      | (Air = 1.0)                             |
| Caractéristiques des particules        | Sans objet (liquide)          |                                         |

### 9.2. Autres informations

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse      Aucune information disponible.  
Réactions dangereuses      Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Produits incompatibles. Excès de chaleur.

### 10.5. Matières incompatibles

Agent comburant.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2).

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

##### a) toxicité aiguë;

Oral(e)

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cutané(e)

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Inhalation

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant       | DL50 oral                  | DL50 dermal                                | LC50 (CL50) par inhalation                               |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Water           | -                          | -                                          | -                                                        |
| Graphite        | -                          | -                                          | LC50 > 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                |
| Noir de carbone | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit )                   | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h                 |
| 2-Butoxyéthanol | 1746 mg/kg ( Rat )         | LD50 > 2000 mg/kg (Guinea pig)<br>OCED 402 | LC50 = 486 ppm ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 450 ppm ( Rat ) 4 h |

| Composant       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2-Butoxyéthanol | ATE = 1200 mg/kg bw   | -                       | ATE = 3 mg/L (vapeur)       |

ECHA (RAC) - Committee for Risk Assessment - European CHemicals Agency  
ATE - Acute Toxicity Estimate; mg/kg bw - milligrams per kilogram of body weight

##### b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Aucune donnée disponible

##### c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; Catégorie 2

##### d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Respiratoire

Aucune donnée disponible

Peau

Aucune donnée disponible

| Component                            | Les méthodes de surveillance           | Espèce utilisée pour le test | Étude résultat      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 2-Butoxyéthanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | cobaye                       | - non sensibilisant |

##### e) mutagénicité sur les cellules germinales;

Aucune donnée disponible

##### f) cancérogénicité;

Aucune donnée disponible

Le tableau ci-dessous précise si chacune des agences considérées a classé un ou plusieurs des composants comme cancérogènes

| Composant       | UE | UK | Allemagne | CIRC     |
|-----------------|----|----|-----------|----------|
| Noir de carbone |    |    | Cat. 3B   | Group 2B |

##### g) toxicité pour la reproduction;

Aucune donnée disponible

##### h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; Catégorie 3

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

Résultats / Organes cibles Système respiratoire.

i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; Aucune donnée disponible

Organes cibles Aucun(e) connu(e).

j) danger par aspiration; Aucune donnée disponible

Symptômes / effets, aigus et différés Aucune information disponible.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Effets d'écotoxicité

| Composant       | Poisson d'eau douce                                | Puce d'eau                                                                 | Algues d'eau douce   |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Graphite        | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) |                                                                            |                      |
| Noir de carbone |                                                    | EC50: > 5600 mg/L, 24h<br>(Daphnia magna)                                  |                      |
| 2-Butoxyéthanol | 1490 mg/L LC50 96 h<br>2950 mg/L LC50 96 h         | 1550 mg/L EC50 48 hr<br>>1000 mg/L EC50 48 h<br>1698 - 1940 mg/L EC50 24 h | 1840 mg/L EC50 72 hr |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance Miscible à l'eau, Une persistance est peu probable, d'après les informations fournies.

| Composant                            | Dégradabilité       |
|--------------------------------------|---------------------|
| 2-Butoxyéthanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) | 90% (28d) OECD 301B |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Une bioaccumulation est peu probable

| Composant       | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 2-Butoxyéthanol | 0.81    | Aucune donnée disponible          |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit est soluble dans l'eau, et peuvent se propager dans les systèmes d'eau Mobilité probable dans l'environnement du fait de sa solubilité dans l'eau. Très mobile dans les sols

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Informations relatives aux Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

perturbateurs endocriniens

## 12.7. Autres effets néfastes

**Des polluants organiques persistants**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

**Potentiel de destruction de l'ozone**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits non utilisés**

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

**Emballages contaminés**

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

**Le code européen des déchets**

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

**Autres informations**

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

**Ordonnance suisse sur les déchets**

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**IMDG/IMO**

Non réglementé

**14.1. Numéro ONU**

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

**14.4. Groupe d'emballage**

**ADR**

Non réglementé

**14.1. Numéro ONU**

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

**14.4. Groupe d'emballage**

**IATA**

Non réglementé

**14.1. Numéro ONU**

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

**14.4. Groupe d'emballage**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

**14.5. Dangers pour l'environnement** Pas de dangers identifiés

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Inventaires internationaux

Chine, X = liste, Australie, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Australie (AICS), Korea (KECL), Chine (IECSC), Japan (ENCS), Philippines (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant       | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water           | 7732-18-5  | 231-791-2 | -         | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Graphite        | 7782-42-5  | 231-955-3 | -         | -   | X     | X    | KE-18101 | -    | -    |
| Noir de carbone | 1333-86-4  | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| 2-Butoxyéthanol | 111-76-2   | 203-905-0 | -         | -   | X     | X    | KE-04134 | X    | X    |

| Composant       | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| Water           | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Graphite        | 7782-42-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Noir de carbone | 1333-86-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| 2-Butoxyéthanol | 111-76-2   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant       | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5  | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |
| Graphite        | 7782-42-5  | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |
| Noir de carbone | 1333-86-4  | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                              | -                                                                                                           |
| 2-Butoxyéthanol | 111-76-2   | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                              | -                                                                                                           |

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

|                 |           | notification des accidents majeurs | Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Water           | 7732-18-5 | Sans objet                         | Sans objet                                   |
| Graphite        | 7782-42-5 | Sans objet                         | Sans objet                                   |
| Noir de carbone | 1333-86-4 | Sans objet                         | Sans objet                                   |
| 2-Butoxyéthanol | 111-76-2  | Sans objet                         | Sans objet                                   |

**Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux**

Sans objet

**Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?**

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

## Réglementations nationales

**Classification allemande WGK** Classe de danger pour l'eau = 3 (auto-classification)

| Composant       | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Graphite        | nwg                                   |                            |
| Noir de carbone | nwg                                   |                            |
| 2-Butoxyéthanol | WGK1                                  |                            |

| Composant       | France - INRS (tableaux de maladies professionnelles)                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Graphite        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25 |
| Noir de carbone | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16, RG 16bis                                               |
| 2-Butoxyéthanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84                                                         |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Component                            | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoxyéthanol<br>111-76-2 ( 2.00 ) |                                                                                                                               | Group I                                                                                  |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

H302 - Nocif en cas d'ingestion  
H315 - Provoque une irritation cutanée  
H331 - Toxique par inhalation  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires

## Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

## Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)

1272/2008 [CLP]:

**Dangers physiques** D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé** Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement** Méthode de calcul

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

**Préparée par** Département sécurité du produit.

**Date de révision** 30-nov.-2024

**Sommaire de la révision** Sections de la FDS mises à jour.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et



## FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Graphite conductive adhesive, aqueous based

Date de révision 30-nov.-2024

de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.  
Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**